Stoffe, Eigenschaften, Bindungen

A Elektronenkonfiguration und Ionen

A1 Steckbrief aus der Elektronenkonfiguration

Ein Atom hat die Elektronenkonfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$.

a) **Leiten Sie** aus der Elektronenkonfiguration die Stellung des Elements im PSE **ab** (Periode, Hauptgruppe, Metall oder Nichtmetall) und geben Sie das Element an.

b) **Leiten Sie ab**, welches Ion das Atom bevorzugt bildet, und geben Sie die Elektronenkonfiguration dieses Ions an.

Hinweis 1 zu A1

Zählen Sie alle Elektronen, ihre Zahl ist die Ordnungszahl. Für die Stellung im PSE kommt es auf das äußerste besetzte Energieniveau an.

Hinweis 2 zu A1

Die Periode ist die Nummer des höchsten besetzten Energieniveaus, die Hauptgruppe die Zahl der Elektronen in diesem Niveau (hier 3s + 3p). Einem Atom mit fast vollem p-Niveau fehlen nur wenige Elektronen bis zur Edelgaskonfiguration: Es nimmt Elektronen auf.

Lösung zu A1

a) Das höchste besetzte Energieniveau ist n = 3, das Element steht also in der **3. Periode**. Im 3s- und 3p-Niveau sitzen 2 + 4 = 6 Valenzelektronen, das ergibt die **VI. Hauptgruppe**. Wegen der fortgeschrittenen Besetzung der 3p-Orbitale (4 von 6 Elektronen) ist es ein **Nichtmetall**. Mit 16 Elektronen ist es **Schwefel** (S).

b) Dem Atom fehlen zwei Elektronen bis zum vollen 3p-Niveau. Es nimmt deshalb zwei Elektronen auf und bildet das **Sulfid-Ion S^{2-}** mit der Elektronenkonfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$. Das ist die Edelgaskonfiguration von Argon.

A2 Ionen mit Edelgaskonfiguration

a) **Geben Sie** die Elektronenkonfigurationen von Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+}, O^{2-} und F^- **an**.

b) **Nennen Sie** das Edelgas, dessen Elektronenkonfiguration alle fünf Ionen haben, und erläutern Sie, worin sich die Ionen trotzdem unterscheiden.

c) **Erklären Sie** mit der Elektronenkonfiguration, warum Magnesium Mg^{2+}-Ionen bildet und keine Mg^+-Ionen.

Hinweis 1 zu A2

Schreiben Sie zuerst die Konfiguration des Atoms auf. Kationen geben Elektronen ab, Anionen nehmen Elektronen auf, bis eine Edelgaskonfiguration erreicht ist.

Hinweis 2 zu A2

Alle fünf Ionen haben gleich viele Elektronen. Vergleichen Sie die Zahl der Protonen im Kern: Wie wirkt sich eine größere Kernladung auf die Hülle aus?

Lösung zu A2

a) Alle fünf Ionen haben die Elektronenkonfiguration **$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$**.

b) Es ist die Konfiguration von **Neon**. Die Ionen unterscheiden sich in der Zahl der Protonen im Kern und damit in ihrer Ladung. Je mehr Protonen bei gleicher Elektronenzahl, desto stärker wird die Hülle angezogen und desto kleiner ist das Ion (Al^{3+} ist das kleinste, O^{2-} das größte).

c) Magnesium hat die Konfiguration $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ **$3s^2$**. Erst wenn es beide 3s-Elektronen abgibt, erreicht es die Edelgaskonfiguration von Neon. Ein Mg^+-Ion hätte noch ein 3s-Elektron und damit keine Edelgaskonfiguration.

A3 Schalenmodell und Elektronenkonfiguration

Die Atomhülle lässt sich mit dem Schalenmodell nach Bohr oder mit dem Orbitalmodell beschreiben.

a) **Zeichnen Sie** die Schalenmodelle von Natrium, Phosphor und Calcium.

b) **Geben Sie** die Elektronenkonfigurationen der drei Atome **an** und ordnen Sie jeder Schale die passenden Orbitale zu.

c) **Vergleichen Sie** die beiden Modelle. Stellen Sie dar, welche Angaben beide Modelle liefern und welche nur die Elektronenkonfiguration.

Hinweis 1 zu A3

Die Zahl der Elektronen ist die Ordnungszahl. Die Zahl der Schalen entspricht der Periode, die Zahl der Außenelektronen der Hauptgruppe. Die innerste Schale fasst 2 Elektronen, die zweite 8.

Hinweis 2 zu A3

Fassen Sie in der Elektronenkonfiguration alle Orbitale mit derselben Zahl vor dem Buchstaben zusammen und vergleichen Sie ihre Elektronenzahl mit den Schalen. Sehen Sie sich dann an, was im Schalenmodell von den Buchstaben s und p und von der Reihenfolge der Besetzung übrig bleibt.

Lösung zu A3

a) Natrium 2 · 8 · 1, Phosphor 2 · 8 · 5, Calcium 2 · 8 · 8 · 2 (Abbildung unten). Die Elektronen liegen innerhalb der Schalen, der Kern trägt die Zahl der Protonen.

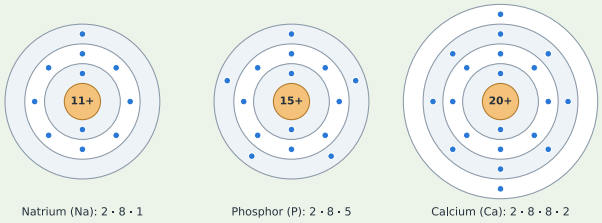
b) Na: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ · P: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$ · Ca: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$

1. Schale: 1s (2 Elektronen) · 2. Schale: 2s und 2p (2 + 6 = 8) · 3. Schale: 3s und 3p (bei P 2 + 3 = 5, bei Ca 2 + 6 = 8) · 4. Schale: 4s (bei Ca 2). Eine Schale entspricht also einem Energieniveau mit derselben Zahl n.

c) **Beide Modelle** zeigen, wie viele Elektronen in jedem Energieniveau sitzen, und damit die Zahl der Außenelektronen (Hauptgruppe) und die Zahl der besetzten Energieniveaus (Periode). Für die Oktettregel und die Ionenbildung reicht deshalb oft das Schalenmodell: Natrium gibt ein, Calcium zwei Außenelektronen ab, Phosphor fehlen drei Elektronen zum Oktett.

Nur die Elektronenkonfiguration zeigt, dass ein Energieniveau in s- und p-Niveaus mit unterschiedlicher Energie unterteilt ist und wie sich die Elektronen darauf verteilen. Beim Phosphor sieht man so, dass die drei 3p-Elektronen ungepaart sind (Hund'sche Regel), deshalb bildet Phosphor drei Atombindungen (PH_3). Außerdem erklärt nur sie die Reihenfolge der Besetzung: Beim Calcium wird das 4s-Niveau vor dem 3d-Niveau besetzt. Im Schalenmodell bleibt unklar, warum die dritte Schale mit 8 Elektronen aufhört und die vierte beginnt.

Das Schalenmodell stellt die Elektronen in Schalen mit festem Abstand um den Kern dar. Im Orbitalmodell sind Orbitale Räume, in denen sich ein Elektron mit hoher Wahrscheinlichkeit aufhält, aber keine festen Bahnen.



Natrium (Na): 2 · 8 · 1 — Phosphor (P): 2 · 8 · 5 — Calcium (Ca): 2 · 8 · 8 · 2

A4 Vom Orbital zur Bindung

Ein Stickstoffatom bindet drei Wasserstoffatome (NH_3), ein Sauerstoffatom nur zwei (H_2O).

a) **Zeichnen Sie** die Elektronenkonfigurationen von Stickstoff und Sauerstoff in der Kästchenschreibweise.

b) **Geben Sie** für beide Atome die Zahl der ungepaarten Elektronen **an** und nennen Sie die Regel, nach der die 2p-Orbitale besetzt werden.

c) **Erklären Sie** mit Ihren Ergebnissen, warum Stickstoff drei und Sauerstoff zwei Wasserstoffatome bindet. Geben Sie außerdem an, wie viele freie Elektronenpaare jeweils übrig bleiben.

Hinweis 1 zu A4

Stickstoff hat 7, Sauerstoff 8 Elektronen. Ein Kästchen steht für ein Orbital, ein Pfeil für ein Elektron. In ein Kästchen passen höchstens zwei Elektronen mit entgegengesetztem Spin. Überlegen Sie bei den drei gleichwertigen 2p-Kästchen, in welcher Reihenfolge sie gefüllt werden.

Hinweis 2 zu A4

Ein einfach besetztes Orbital kann mit dem Elektron eines Wasserstoffatoms ein gemeinsames Elektronenpaar bilden. Was passiert mit den doppelt besetzten Orbitalen?

Lösung zu A4

a) N: 1s [↑↓] · 2s [↑↓] · 2p [↑][↑][↑] · O: 1s [↑↓] · 2s [↑↓] · 2p [↑↓][↑][↑]

b) Stickstoff hat **drei**, Sauerstoff **zwei** ungepaarte Elektronen. **Hund'sche Regel:** Energiegleiche Orbitale wie die drei 2p-Orbitale werden zuerst einfach besetzt, erst dann doppelt.

c) Jedes ungepaarte Elektron bildet mit dem Elektron eines H-Atoms ein bindendes Elektronenpaar. Stickstoff bindet deshalb drei, Sauerstoff zwei H-Atome. Die doppelt besetzten Orbitale im äußersten Energieniveau bleiben als freie Elektronenpaare übrig, beim N-Atom **eines**, beim O-Atom **zwei**. Beide Atome haben dann acht Außenelektronen (Oktett). Das passt zur Tabelle im EPA-Modell (NH_3 pyramidal, H_2O gewinkelt).

A5 Haupt- oder Nebengruppe?

Vier Atome haben diese Elektronenkonfigurationen in verkürzter Schreibweise:

Atom 1: [Ar] $4s^2\ 3d^2$

Atom 2: [Kr] $5s^2\ 4d^{10}\ 5p^2$

Atom 3: [Ar] $4s^2\ 3d^5$

Atom 4: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$

a) **Leiten Sie** für jedes Atom aus der Elektronenkonfiguration **ab**, ob es zu einer Haupt- oder einer Nebengruppe gehört, und bestimmen Sie Periode und Gruppennummer.

b) **Geben Sie** die vier Elemente **an**.

c) **Begründen Sie** mit der Elektronenkonfiguration, welches der Atome 3 und 4 ein Metall und welches ein Nichtmetall ist.

Hinweis 1 zu A5

[Ar] steht für die Elektronenkonfiguration von Argon (18 Elektronen), [Kr] für die von Krypton (36 Elektronen). Entscheidend ist, welches Orbital zuletzt besetzt wird: s oder p → Hauptgruppe, d → Nebengruppe.

Hinweis 2 zu A5

Die Periode ist die Nummer des höchsten besetzten s-Niveaus. Die Gruppennummer ist bei Hauptgruppen die Zahl der Elektronen im letzten s- und p-Niveau, bei Nebengruppen die Zahl der Elektronen im letzten s- und d-Niveau. Ein voll besetztes d-Niveau vor einem p-Niveau zählt nicht mit.

Hinweis 3 zu A5

Metalle geben Elektronen leicht ab, Nichtmetalle nehmen Elektronen auf. Welches der Atome 3 und 4 erreicht durch Aufnahme weniger Elektronen eine Edelgaskonfiguration?

Lösung zu A5

a) Atom 1: zuletzt 3d besetzt → **Nebengruppe**, höchstes s-Niveau 4s → 4. Periode, 2 + 2 = 4 → **IV. Nebengruppe**

Atom 2: zuletzt 5p besetzt → **Hauptgruppe**, 5. Periode, 2 + 2 = 4 → **IV. Hauptgruppe** (das volle 4d-Niveau zählt nicht)

Atom 3: zuletzt 3d besetzt → **Nebengruppe**, 4. Periode, 2 + 5 = 7 → **VII. Nebengruppe**

Atom 4: zuletzt 4p besetzt → **Hauptgruppe**, 4. Periode, 2 + 5 = 7 → **VII. Hauptgruppe** (das volle 3d-Niveau zählt nicht)

b) Atom 1: Titan (Ti, 22 Elektronen) · Atom 2: Zinn (Sn, 50) · Atom 3: Mangan (Mn, 25) · Atom 4: Brom (Br, 35)

c) Bei Mangan (Atom 3) ist zuletzt ein d-Niveau besetzt, außen sitzen nur die zwei 4s-Elektronen. Mangan gibt Elektronen leicht ab und ist ein **Metall**. Bei Brom (Atom 4) ist das 4p-Niveau mit 5 von 6 Elektronen fast voll. Es nimmt leicht ein Elektron auf (Br^-) und ist ein **Nichtmetall**. Die gleiche Gruppennummer VII bedeutet also nicht die gleichen Eigenschaften.

B Bindungsart bestimmen

Elektronegativität (EN): H 2,2 · C 2,6 · N 3,0 · O 3,4 · F 4,0 · Na 0,9 · Mg 1,3 · Al 1,6 · Cl 3,2 · K 0,8 · Ca 1,0

Richtwerte: $\Delta EN < 0{,}4$ unpolare Atombindung · $0{,}4 \leq \Delta EN < 1{,}7$ polare Atombindung · $\Delta EN \geq 1{,}7$ Ionenbindung · nur Metallatome: Metallbindung

B1 Sechs Stoffe einordnen

Kaliumchlorid (KCl), Sauerstoff (O_2), Ammoniak (NH_3), Calciumoxid (CaO), Magnesium (Mg), Wasser (H_2O)

a) **Bestimmen Sie** für jeden Stoff die Bindungsart. Berechnen Sie dazu, wo es möglich ist, die ΔEN. Stellen Sie Ihre Ergebnisse in einer Tabelle mit den Spalten Stoff, ΔEN und Bindungsart dar.

b) **Ordnen Sie** jeden Stoff einer Stoffklasse **zu** (Metall, Ionensubstanz, Molekülsubstanz) und ergänzen Sie in der Tabelle, aus welchen Teilchen er besteht.

Hinweis 1 zu B1

Die ΔEN ist der größere EN-Wert minus den kleineren. Bei Magnesium gibt es keinen Bindungspartner mit anderem EN-Wert.

Hinweis 2 zu B1

Aus der Bindungsart folgt die Stoffklasse. Überlegen Sie für Ionenbindung, Atombindung und Metallbindung, welche Teilchen den Stoff jeweils aufbauen.

Lösung zu B1

a) KCl: $\Delta EN = 2{,}4$, Ionenbindung · O_2: $\Delta EN = 0$, unpolare Atombindung · NH_3: $\Delta EN = 0{,}8$, polare Atombindung · CaO: $\Delta EN = 2{,}4$, Ionenbindung · Mg: Metallbindung · H_2O: $\Delta EN = 1{,}2$, polare Atombindung

b) Ionensubstanzen (Kationen und Anionen): KCl (K^+, Cl^-), CaO (Ca^{2+}, O^{2-}) · Molekülsubstanzen (Moleküle): O_2, NH_3, H_2O · Metall (Atomrümpfe und Elektronengas): Mg

B2 Drei unbekannte Stoffe

Stoff X: weißer Feststoff, schmilzt bei 770 °C, gut löslich in Wasser, die Lösung leitet den elektrischen Strom, der Feststoff nicht.

Stoff Y: weißer Feststoff, schmilzt bei 186 °C und zersetzt sich dabei, gut löslich in Wasser, die Lösung leitet den elektrischen Strom nicht.

Stoff Z: grauer, glänzender Feststoff, schmilzt bei 1538 °C, nicht löslich in Wasser, leitet als Feststoff den elektrischen Strom.

a) **Ordnen Sie** jeden Stoff einer Stoffklasse **zu**. Begründen Sie jeweils mit zwei Eigenschaften.

b) **Ordnen Sie** den Stoffen X, Y und Z die Namen Eisen, Haushaltszucker (Saccharose) und Kaliumchlorid **zu**.

Hinweis 1 zu B2

Achten Sie besonders auf die elektrische Leitfähigkeit. Welche beweglichen Ladungsträger gibt es in welcher Stoffklasse?

Hinweis 2 zu B2

Eine hohe Schmelztemperatur spricht für starke Kräfte zwischen den Teilchen, eine niedrige für schwache Kräfte zwischen Molekülen.

Lösung zu B2

a) **X: Ionensubstanz.** Hohe Schmelztemperatur (starke Anziehung im Ionengitter), die Lösung leitet (frei bewegliche Ionen), der Feststoff nicht (Ionen im Gitter fest). **Y: Molekülsubstanz.** Niedrige Schmelztemperatur (schwache Kräfte zwischen den Molekülen), die Lösung leitet nicht (keine Ionen). **Z: Metall.** Glanz und Leitfähigkeit des Feststoffs (frei bewegliches Elektronengas).

b) X ist Kaliumchlorid (Salz), Y ist Haushaltszucker (Molekülsubstanz), Z ist Eisen (Metall).

B3 Ein Grenzfall: Aluminiumchlorid

Aluminiumchlorid ($AlCl_3$) geht schon bei etwa 180 °C vom festen in den gasförmigen Zustand über. Natriumchlorid schmilzt erst bei 801 °C.

a) **Bestimmen Sie** mit der ΔEN, welche Bindungsart nach den Richtwerten in Aluminiumchlorid vorliegt.

b) **Beurteilen Sie**, ob Aluminiumchlorid eher eine Ionensubstanz oder eine Molekülsubstanz ist. Beziehen Sie dabei die Temperatur des Übergangs in den gasförmigen Zustand ein.

Hinweis 1 zu B3

Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit der Grenze von 1,7.

Hinweis 2 zu B3

In einem Ionengitter wirken in alle Richtungen starke Anziehungskräfte. Würde sich ein solches Gitter schon bei 180 °C auflösen?

Lösung zu B3

a) $\Delta EN = 3{,}2 - 1{,}6 = 1{,}6$. Das liegt knapp unter 1,7, nach den Richtwerten also eine **polare Atombindung**.

b) Die niedrige Übergangstemperatur passt nicht zu einem stabilen Ionengitter wie bei Natriumchlorid, sondern zu einzelnen Molekülen mit schwachen Kräften zwischen ihnen. Aluminiumchlorid verhält sich deshalb eher wie eine **Molekülsubstanz**. Es ist ein Grenzfall. Die Richtwerte der ΔEN sind keine scharfen Grenzen, zwischen den Bindungsarten gibt es fließende Übergänge.

B4 Elektronegativität im PSE

a) **Ordnen Sie** die Elemente K, Mg, H, C, N, Cl, O und F nach steigender Elektronegativität. Beschreiben Sie, wie sich die EN innerhalb einer Periode und innerhalb einer Hauptgruppe ändert.

b) **Ordnen Sie** die Bindungen H–H, C–H, N–H, H–Cl, O–H und H–F nach steigender Polarität und erklären Sie Ihr Vorgehen.

c) **Erläutern Sie** den Zusammenhang zwischen der Stellung zweier Elemente im PSE und der Bindungsart, die ihre Atome miteinander eingehen.

Hinweis 1 zu B4

Nutzen Sie die EN-Werte im Kasten oben und suchen Sie die Elemente im PSE. Vergleichen Sie Elemente derselben Periode (C, N, O, F) und derselben Hauptgruppe (F, Cl).

Hinweis 2 zu B4

Je größer die ΔEN, desto stärker ist das bindende Elektronenpaar zu einem Atom verschoben. Berechnen Sie für jede Bindung die ΔEN.

Hinweis 3 zu B4

Wo im PSE stehen die Metalle, wo die Nichtmetalle? Welche ΔEN ergibt sich, wenn ein Atom von links unten auf eines von rechts oben trifft?

Lösung zu B4

a) K (0,8) < Mg (1,3) < H (2,2) < C (2,6) < N (3,0) < Cl (3,2) < O (3,4) < F (4,0). Innerhalb einer Periode **steigt** die EN von links nach rechts (C < N < O < F), innerhalb einer Hauptgruppe **sinkt** sie von oben nach unten (F > Cl). Den größten Wert hat Fluor rechts oben, die kleinsten Werte haben die Metalle links unten.

b) H–H (ΔEN = 0) < C–H (0,4) < N–H (0,8) < H–Cl (1,0) < O–H (1,2) < H–F (1,8). Vorgehen: Für jede Bindung die ΔEN berechnen. Je größer sie ist, desto stärker ist das bindende Elektronenpaar zum elektronegativeren Atom verschoben und desto polarer ist die Bindung. Die H–F-Bindung liegt mit 1,8 sogar über dem Richtwert 1,7. Fluorwasserstoff bildet trotzdem Moleküle, die Richtwerte sind keine scharfen Grenzen (vgl. B3).

c) Metalle stehen links und unten im PSE und haben kleine EN-Werte, Nichtmetalle stehen rechts oben und haben große EN-Werte. **Metall + Metall:** Beide geben Außenelektronen ab → Metallbindung. **Metall + Nichtmetall:** große ΔEN, Elektronen gehen vom Metall- zum Nichtmetallatom über → Ionenbindung (z. B. KCl). **Nichtmetall + Nichtmetall:** kleine ΔEN, gemeinsame Elektronenpaare → Atombindung. Je weiter die beiden Nichtmetalle im PSE auseinanderstehen, desto polarer ist die Bindung.

C Bau, Eigenschaften und Verwendung

C1 Kupfer im Stromkabel

Stromkabel bestehen innen aus Kupferdraht. Töpfe und Pfannen haben einen Metallboden, ihre Griffe sind dagegen oft aus Kunststoff.

a) **Erklären Sie** mit dem Elektronengasmodell, warum Kupfer den elektrischen Strom gut leitet.

b) **Erklären Sie** mit dem Elektronengasmodell, warum sich Kupfer zu dünnen Drähten ziehen lässt, ohne zu zerbrechen. Fertigen Sie dazu eine beschriftete Skizze an.

c) **Begründen Sie**, warum der Boden eines Topfes aus Metall besteht, der Griff aber aus Kunststoff.

Hinweis 1 zu C1

Im Metallgitter sind positiv geladene Atomrümpfe von frei beweglichen Elektronen umgeben.

Hinweis 2 zu C1

Überlegen Sie, was beim Verformen mit den Schichten der Atomrümpfe passiert und ob dabei gleich geladene Teilchen aufeinandertreffen, die sich abstoßen.

Hinweis 3 zu C1

Wärme wird im Metall vor allem von den frei beweglichen Elektronen weitergegeben. Gibt es solche Elektronen auch im Kunststoff?

Lösung zu C1

a) Die Valenzelektronen bilden ein frei bewegliches Elektronengas. Liegt eine Spannung an, bewegen sie sich gerichtet zum Pluspol, es fließt Strom.

b) Beim Ziehen verschieben sich die Schichten der Atomrümpfe gegeneinander. Das Elektronengas umgibt die Atomrümpfe auch in der neuen Lage und hält sie weiter zusammen. Es kommen keine gleich geladenen Teilchen in direkten Kontakt, deshalb bricht das Metall nicht. Skizze mit Atomrümpfen (+) und Elektronengas vor und nach dem Verschieben.

c) Metalle leiten Wärme gut, weil die frei beweglichen Elektronen Energie schnell weitergeben. Der Topfboden überträgt so die Wärme der Herdplatte rasch auf das Essen. Kunststoff hat keine frei beweglichen Elektronen und leitet Wärme schlecht, der Griff bleibt kühl.

C2 Hammer auf Salz und Metall

Schlägt man mit einem Hammer auf einen Kochsalzkristall, zerspringt er. Ein Stück Aluminium wird dagegen nur platt.

a) **Erklären Sie** mit dem Bau des Ionengitters, warum ein Kochsalzkristall spröde ist. Fertigen Sie dazu eine Skizze des Gitters vor und nach dem Schlag an.

b) **Vergleichen Sie** mit dem Verhalten von Aluminium und begründen Sie den Unterschied.

Hinweis 1 zu C2

Im Ionengitter ist jedes Ion von entgegengesetzt geladenen Ionen umgeben. Überlegen Sie, was sich daran ändert, wenn eine Schicht durch den Schlag verrutscht.

Hinweis 2 zu C2

Zeichnen Sie Na^+ und Cl^- abwechselnd in zwei Reihen und verschieben Sie die obere Reihe um eine Ionenposition. Welche Ionen liegen jetzt übereinander? Im Metall gibt es statt der Anionen ein Elektronengas.

Lösung zu C2

a) Im Ionengitter wechseln sich Na^+- und Cl^--Ionen ab. Durch den Schlag verschieben sich die Schichten um eine Ionenposition. Dann liegen gleich geladene Ionen nebeneinander und stoßen sich ab, der Kristall bricht auseinander.

b) Auch im Aluminium verschieben sich die Schichten. Das Elektronengas hält die Atomrümpfe aber in jeder Lage zusammen, es entsteht keine Abstoßung. Aluminium ist deshalb verformbar, Natriumchlorid spröde.

C3 Streusalz und Hochofen

Magnesiumoxid (MgO) schmilzt erst bei etwa 2800 °C und wird zum Auskleiden von Hochöfen verwendet. Streusalz besteht aus Natriumchlorid (NaCl), das schon bei 801 °C schmilzt.

a) **Erklären Sie**, warum Natriumchlorid als Feststoff den elektrischen Strom nicht leitet, als Schmelze und als Lösung aber schon.

b) **Erklären Sie** den großen Unterschied der Schmelztemperaturen mit den Ladungen und den Radien der Ionen.

c) **Erklären Sie**, warum die Schmelztemperatur von Natriumfluorid (NaF, 993 °C) über Natriumchlorid (801 °C) zu Natriumiodid (NaI, 661 °C) sinkt.

Hinweis 1 zu C3

Für die Leitfähigkeit braucht man frei bewegliche Ladungsträger. Können sich die Ionen im festen Gitter bewegen?

Hinweis 2 zu C3

Geben Sie die Ionen beider Salze mit ihren Ladungen an. Je größer die Ladungen und je kleiner die Abstände, desto stärker die Anziehung.

Hinweis 3 zu C3

Bei NaF, NaCl und NaI sind die Ladungen der Ionen gleich. Was ändert sich vom Fluorid- über das Chlorid- zum Iodid-Ion?

Lösung zu C3

a) Im festen Ionengitter sind die Ionen an ihre Plätze gebunden und können sich nicht bewegen. In der Schmelze und in der Lösung sind die Ionen frei beweglich und transportieren die Ladung.

b) Magnesiumoxid besteht aus $\mathbf{Mg^{2+}}$ und $\mathbf{O^{2-}}$, Natriumchlorid aus Na^+ und Cl^-. Die Ionen im Magnesiumoxid sind doppelt geladen und außerdem kleiner, sie kommen sich näher. Deshalb ziehen sie sich viel stärker an, und zum Aufbrechen des Gitters ist viel mehr Energie nötig.

c) Alle drei Salze bestehen aus Na^+-Ionen und einfach negativ geladenen Anionen, die Ladungen sind also gleich. Die Anionen werden aber von F^- über Cl^- zu I^- größer, weil sie immer mehr besetzte Energieniveaus haben. Der Abstand zwischen den Ionen wächst, die Anziehung wird schwächer, und zum Aufbrechen des Gitters ist weniger Energie nötig.

C4 Salz in Wasser und Öl

Kochsalz löst sich gut in Wasser, in Speiseöl dagegen nicht. Speiseöl besteht aus großen, unpolaren Molekülen.

a) **Beschreiben Sie**, wie sich Natriumchlorid in Wasser löst. Fertigen Sie dazu eine beschriftete Skizze eines Na^+- und eines Cl^--Ions mit den umgebenden Wassermolekülen an.

b) **Stellen Sie** die Dissoziationsgleichung für das Lösen von Natriumchlorid in Wasser **auf**.

c) **Erklären Sie**, warum sich Kochsalz in Speiseöl nicht löst.

Hinweis 1 zu C4

Wassermoleküle sind Dipole. Überlegen Sie, mit welcher Seite sie sich an ein Na^+-Ion und mit welcher an ein Cl^--Ion anlagern.

Hinweis 2 zu C4

Kennzeichnen Sie in der Gleichung den Feststoff mit (s) und die gelösten Ionen mit (aq).

Hinweis 3 zu C4

Damit sich ein Ion aus dem Gitter löst, muss es von den Teilchen des Lösungsmittels stark angezogen werden. Haben unpolare Moleküle dafür geladene Enden?

Lösung zu C4

a) Wassermoleküle sind Dipole. Sie lagern sich mit dem O-Atom (δ−) an die Na^+-Ionen und mit den H-Atomen (δ+) an die Cl^--Ionen an. Diese Anziehung löst die Ionen aus dem Gitter. Jedes gelöste Ion ist dann von einer **Hydrathülle** aus Wassermolekülen umgeben. Skizze: Na^+ mit Wassermolekülen, O-Seite zum Ion; Cl^- mit Wassermolekülen, H-Seite zum Ion.

b) $NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$

c) Die Moleküle des Speiseöls sind unpolar und tragen keine Partialladungen. Sie können die Ionen nicht anziehen und keine Hülle um sie bilden. Die starke Anziehung im Ionengitter bleibt bestehen, das Salz löst sich nicht.

C5 Leiten im Warmen

Ein Kupferdraht leitet den elektrischen Strom bei höherer Temperatur schlechter.

a) **Erklären Sie** diese Beobachtung mit dem Elektronengasmodell.

b) **Stellen Sie** eine begründete Hypothese **auf**, wie sich die elektrische Leitfähigkeit einer Kochsalzlösung beim Erwärmen ändert.

c) **Beschreiben Sie** ein Experiment, mit dem Sie Ihre Hypothese prüfen können.

Hinweis 1 zu C5

Im Metall schwingen die Atomrümpfe um ihre Plätze. Was ändert sich daran, wenn die Temperatur steigt, und was bedeutet das für die Elektronen, die durch das Gitter wandern?

Hinweis 2 zu C5

In der Lösung tragen nicht Elektronen, sondern Ionen die Ladung. Wie ändert sich die Bewegung der Ionen, wenn die Lösung wärmer wird?

Hinweis 3 zu C5

Im Experiment darf sich nur eine Größe ändern. Welche Größe verändern Sie, welche halten Sie fest, und was messen Sie?

Lösung zu C5

a) Beim Erwärmen schwingen die Atomrümpfe stärker um ihre Plätze. Die frei beweglichen Elektronen stoßen häufiger mit ihnen zusammen und werden auf ihrem Weg zum Pluspol stärker behindert. Der Draht leitet schlechter.

b) Hypothese: Die Leitfähigkeit der Kochsalzlösung **steigt** beim Erwärmen. Begründung: Ladungsträger sind die frei beweglichen Na^+- und Cl^--Ionen. In wärmerem Wasser bewegen sie sich schneller und wandern schneller zu den Elektroden, so wird in gleicher Zeit mehr Ladung transportiert.

c) Man misst die Leitfähigkeit derselben Kochsalzlösung mit einem Leitfähigkeitsmessgerät bei mehreren Temperaturen, z. B. 20 °C, 40 °C und 60 °C, und erwärmt die Lösung dazu im Wasserbad. Salzmenge, Wassermenge und Elektroden bleiben gleich, nur die Temperatur ändert sich. Steigt die Leitfähigkeit mit der Temperatur, ist die Hypothese bestätigt.

D Molekülgestalt und zwischenmolekulare Wechselwirkungen

Elektronegativität (EN): H 2,2 · C 2,6 · N 3,0 · O 3,4 · Cl 3,2

D1 Polar oder unpolar?

Tetrachlormethan (CCl_4) und Trichlormethan ($CHCl_3$) sind Lösungsmittel.

a) **Zeichnen Sie** die Valenzstrichformeln beider Moleküle.

b) **Leiten Sie** mit dem EPA-Modell die Gestalt beider Moleküle **her**.

c) **Beurteilen Sie**, welches der beiden Moleküle ein Dipol ist. Begründen Sie mit einer Skizze der Ladungsverschiebungen.

d) **Erklären Sie**, warum ein dünner Flüssigkeitsstrahl aus Trichlormethan von einem elektrisch geladenen Kunststoffstab abgelenkt wird, ein Strahl aus Tetrachlormethan dagegen nicht.

Hinweis 1 zu D1

Kohlenstoff bildet vier Bindungen, Chlor und Wasserstoff je eine. Chloratome haben zusätzlich drei freie Elektronenpaare.

Hinweis 2 zu D1

Vergleichen Sie die ΔEN der C–Cl- und der C–H-Bindung und überlegen Sie, zu welchem Atom das bindende Elektronenpaar jeweils verschoben ist. Heben sich die Verschiebungen im Molekül gegenseitig auf?

Hinweis 3 zu D1

Ein geladener Stab zieht Moleküle an, die ein entgegengesetzt geladenes Ende haben und sich danach ausrichten können.

Lösung zu D1

a) Das C-Atom ist jeweils das Zentralatom mit vier Einfachbindungen. Jedes Cl-Atom trägt drei freie Elektronenpaare.

b) Am C-Atom gibt es vier Bindungspartner und kein freies Elektronenpaar. Beide Moleküle sind **tetraedrisch** gebaut.

c) Im CCl_4 sind alle vier Bindungen gleich polar und symmetrisch angeordnet, die Ladungsschwerpunkte fallen zusammen. CCl_4 ist **kein Dipol**. Im $CHCl_3$ ist ein Cl-Atom durch ein H-Atom ersetzt. Die drei C–Cl-Bindungen verschieben Elektronen zu den Cl-Atomen (ΔEN 0,6), die C–H-Bindung verschiebt Elektronen vom H-Atom weg zum C-Atom (ΔEN 0,4). Die Verschiebungen heben sich nicht auf: Die Cl-Seite des Moleküls ist δ−, die H-Seite δ+. $CHCl_3$ ist ein **Dipol**.

d) $CHCl_3$-Moleküle sind Dipole. Im elektrischen Feld des Stabs drehen sie sich so, dass ihr entgegengesetzt geladenes Ende zum Stab zeigt, und werden angezogen. Der Strahl wird deshalb zum Stab hin abgelenkt, egal ob der Stab positiv oder negativ geladen ist. CCl_4-Moleküle sind keine Dipole, der Strahl bleibt gerade.

D2 Drei kleine Moleküle

Methan (CH_4) siedet bei −162 °C, Ammoniak (NH_3) bei −33 °C und Wasser (H_2O) bei 100 °C. Die drei Moleküle sind fast gleich schwer.

a) **Nennen Sie** für jeden der drei Stoffe die zwischenmolekularen Wechselwirkungen.

b) **Erklären Sie** die Reihenfolge der Siedetemperaturen.

Hinweis 1 zu D2

Prüfen Sie für jedes Molekül, ob es ein Dipol ist und ob es H-Atome hat, die an N oder O gebunden sind.

Hinweis 2 zu D2

Zählen Sie bei Ammoniak und Wasser, wie viele H-Atome und freie Elektronenpaare für Wasserstoffbrücken zur Verfügung stehen.

Lösung zu D2

a) CH_4: nur Dispersionswechselwirkungen (tetraedrisch, kein Dipol) · NH_3: Dispersions- und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, Wasserstoffbrücken · H_2O: Dispersions- und Dipol-Dipol-Wechselwirkungen, Wasserstoffbrücken

b) Beim Sieden müssen die Moleküle voneinander getrennt werden. Je stärker die zwischenmolekularen Wechselwirkungen, desto mehr Energie ist nötig. Methan hat nur schwache Dispersionswechselwirkungen. Ammoniak bildet Wasserstoffbrücken, hat aber nur ein freies Elektronenpaar, und Stickstoff ist weniger elektronegativ als Sauerstoff. Wasser hat zwei H-Atome und zwei freie Elektronenpaare am stark elektronegativen O-Atom und bildet je Molekül mehr und stärkere Wasserstoffbrücken. Es siedet deshalb am höchsten.

D3 Gleiche Formel, anderer Stoff

Ethanol ($CH_3–CH_2–OH$) siedet bei 78 °C, Dimethylether ($CH_3–O–CH_3$) bei −24 °C. Beide haben die Summenformel C_2H_6O.

Erklären Sie den Unterschied der Siedetemperaturen mit den zwischenmolekularen Wechselwirkungen.

Hinweis 1 zu D3

Zeichnen Sie die Valenzstrichformeln beider Moleküle. Welche Voraussetzung muss für eine Wasserstoffbrücke erfüllt sein?

Hinweis 2 zu D3

Eine Wasserstoffbrücke bildet nur ein H-Atom, das direkt an ein stark elektronegatives Atom wie O gebunden ist. Suchen Sie ein solches H-Atom in beiden Molekülen.

Lösung zu D3

a) Ethanol hat eine O–H-Gruppe und bildet Wasserstoffbrücken zwischen den Molekülen. Im Dimethylether ist kein H-Atom an das O-Atom gebunden. Zwischen seinen Molekülen wirken nur Dipol-Dipol- und Dispersionswechselwirkungen, die schwächer sind. Deshalb siedet Ethanol viel höher.

D4 Vom Erdgas zum Benzin

Methan (CH_4, Erdgas) siedet bei −162 °C, Propan (C_3H_8, Campinggas) bei −42 °C, Butan (C_4H_{10}, Feuerzeuggas) bei −0,5 °C und Heptan (C_7H_{16}, Bestandteil von Benzin) bei 98 °C. Alle vier Stoffe bestehen aus unpolaren Molekülen.

a) **Nennen Sie** die zwischenmolekularen Wechselwirkungen, die zwischen den Molekülen dieser Stoffe wirken.

b) **Erklären Sie**, warum die Siedetemperatur von Methan bis Heptan steigt.

c) **Schätzen Sie** die Siedetemperatur von Pentan (C_5H_{12}), einem weiteren Bestandteil von Benzin, ab und begründen Sie Ihre Schätzung.

Hinweis 1 zu D4

Welche Wechselwirkungen gibt es auch zwischen unpolaren Molekülen?

Hinweis 2 zu D4

Vergleichen Sie die Zahl der Atome und Elektronen in den Molekülen. Wie hängt die Stärke der Dispersionswechselwirkungen davon ab?

Hinweis 3 zu D4

Überlegen Sie, um wie viel Grad die Siedetemperatur von Butan (4 C-Atome) bis Heptan (7 C-Atome) je zusätzlichem C-Atom ungefähr steigt.

Lösung zu D4

a) Zwischen unpolaren Molekülen wirken nur **Dispersionswechselwirkungen**.

b) Von Methan bis Heptan werden die Moleküle größer und haben mehr Elektronen. Die Elektronen großer Moleküle lassen sich leichter verschieben, es entstehen stärkere temporäre Dipole, die im Nachbarmolekül Dipole induzieren. Außerdem berühren sich lange Moleküle auf einer größeren Fläche. Die Dispersionswechselwirkungen werden dadurch stärker, beim Sieden ist mehr Energie nötig, um die Moleküle voneinander zu trennen.

c) Pentan ist größer als Butan und kleiner als Heptan, seine Siedetemperatur liegt also dazwischen. Von Butan bis Heptan steigt sie um knapp 100 °C für drei zusätzliche C-Atome, also um gut 30 °C je C-Atom. Pentan sollte demnach bei etwa 30 °C sieden. Tatsächlich siedet es bei 36 °C.

D5 Wasserstoffverbindungen im Vergleich

Wasserstoff bildet mit den Elementen der IV. bis VII. Hauptgruppe Molekülsubstanzen. Angegeben sind jeweils Molekülmasse und Siedetemperatur.

IV. Hauptgruppe: CH_4 16 u, −162 °C · SiH_4 32 u, −112 °C · GeH_4 77 u, −88 °C · SnH_4 123 u, −52 °C

V. Hauptgruppe: NH_3 17 u, −33 °C · PH_3 34 u, −88 °C · AsH_3 78 u, −62 °C · SbH_3 125 u, −17 °C

VI. Hauptgruppe: H_2O 18 u, 100 °C · H_2S 34 u, −60 °C · H_2Se 81 u, −41 °C · H_2Te 130 u, −2 °C

VII. Hauptgruppe: HF 20 u, 20 °C · HCl 36 u, −85 °C · HBr 81 u, −67 °C · HI 128 u, −35 °C

a) **Stellen Sie** die Siedetemperaturen in Abhängigkeit von der Molekülmasse in einem Diagramm **dar**. Verbinden Sie die Punkte jeder Hauptgruppe zu einer Linie.

b) **Beschreiben Sie** den Verlauf der Siedetemperaturen in der IV. Hauptgruppe und erklären Sie ihn.

c) **Erklären Sie**, warum Ammoniak, Wasser und Fluorwasserstoff deutlich höher sieden, als es der Verlauf in ihrer Hauptgruppe erwarten lässt.

d) **Begründen Sie**, warum Wasser höher siedet als Fluorwasserstoff, obwohl die H–F-Bindung polarer ist als die O–H-Bindung.

Hinweis 1 zu D5

Tragen Sie die Molekülmasse nach rechts (0 bis 140 u) und die Siedetemperatur nach oben (−180 bis 120 °C) auf. Zeichnen Sie jede Hauptgruppe in einer eigenen Farbe.

Hinweis 2 zu D5

Die Moleküle der IV. Hauptgruppe sind tetraedrisch gebaut und unpolar. Welche Wechselwirkung wirkt zwischen ihnen, und wie hängt ihre Stärke von der Größe der Moleküle ab?

Hinweis 3 zu D5

Bei NH_3, H_2O und HF ist das H-Atom an ein N-, O- oder F-Atom gebunden. Welche zusätzliche Wechselwirkung entsteht dadurch zwischen den Molekülen?

Hinweis 4 zu D5

Zählen Sie für ein H_2O- und ein HF-Molekül, wie viele H-Atome und wie viele freie Elektronenpaare es für Wasserstoffbrücken mitbringt.

Lösung zu D5

a) Diagramm: siehe Abbildung unter den Lösungen. Molekülmasse in u nach rechts, Siedetemperatur in °C nach oben, je Hauptgruppe eine Linie.

b) Die Siedetemperatur steigt von CH_4 (−162 °C) bis SnH_4 (−52 °C) gleichmäßig mit der Molekülmasse. Die Moleküle sind unpolar, zwischen ihnen wirken nur **Dispersionswechselwirkungen**. Größere Moleküle haben mehr Elektronen, es entstehen stärkere temporäre Dipole. Die Wechselwirkungen werden stärker, zum Sieden ist mehr Energie nötig.

c) Ab der 3. Periode steigt die Siedetemperatur auch in der V. bis VII. Hauptgruppe mit der Molekülmasse. Als leichteste Moleküle müssten NH_3, H_2O und HF danach am niedrigsten sieden, etwa zwischen −100 °C und −70 °C. Tatsächlich sieden sie deutlich höher als das nächste Glied ihrer Hauptgruppe. Nur bei ihnen ist das H-Atom an ein kleines, stark elektronegatives Atom mit freien Elektronenpaaren gebunden (N, O, F). Sie bilden **Wasserstoffbrücken**, die beim Sieden zusätzlich gelöst werden müssen.

d) Die einzelne Wasserstoffbrücke zwischen HF-Molekülen ist zwar stärker, weil Fluor elektronegativer ist. Ein HF-Molekül hat aber nur ein H-Atom und bildet deshalb im Mittel nur zwei Wasserstoffbrücken. Ein H_2O-Molekül hat zwei H-Atome und zwei freie Elektronenpaare und kann bis zu vier Wasserstoffbrücken bilden. Das dichtere Netz hält die Wassermoleküle insgesamt stärker zusammen, Wasser siedet höher.

